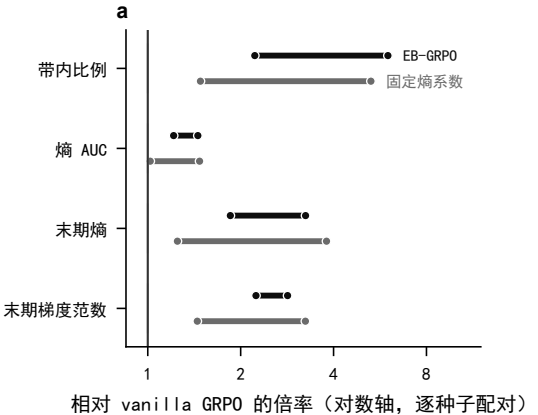
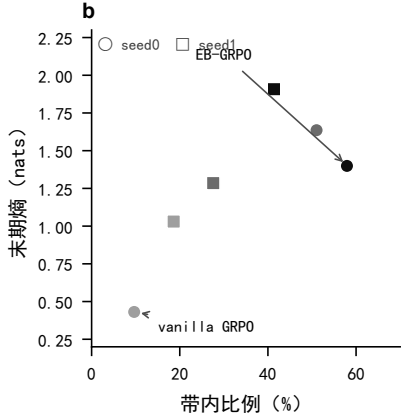

a
带内比例
熵 AUC
末期熵
末期梯度范数
EB-GRPO
固定熵系数
1
2
4
8
相对 vanilla GRPO 的倍率（对数轴，逐种子配对）


b
seed0
seed1
EB-GRPO
vanilla GRPO
末期熵（nats）
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
20
40
60
带内比例（%）